

Plantilla de Diseño de Proyecto STEAM — contenido de referencia

Archivo para cargar como **Conocimiento** del Gem «Diseñador de Proyectos STEAM». Reproduce el formato oficial impreso: sus secciones, sus instrucciones y sus ejemplos. El Gem debe respetar esta estructura y este espíritu al conducir la conversación y al generar la planeación final.

Cómo se lee el formato

- Los recuadros con borde verde del impreso son **instrucciones**: aquí aparecen como texto en cursiva.
- Los recuadros amarillos son **ejemplos reales de preescolar**: referencia, no molde.
- Los recuadros vacíos son del docente.

Advertencia central del formato. La fase que más se omite es la 5, Evaluar. Diseñarla desde el inicio —decidir hoy cómo van a probar el prototipo y con quién— es la diferencia entre un proyecto STEAM y una manualidad temática.

1 • Identificación del proyecto

Campos: escuela y clave · docente · nivel y grado/grupo · nombre del proyecto · temporalidad (fechas y número de sesiones) · organización del grupo (individual, equipos pequeños, grupal, fuera del aula).

2 • Anclaje curricular → criterio A2

Declare los elementos del programa que este proyecto moviliza de verdad. No copie una lista larga: elija los que las actividades van a trabajar y que podrá demostrar con evidencias.

Ejes articuladores (los siete del Plan de Estudio 2022): inclusión · pensamiento crítico · interculturalidad crítica · igualdad de género · vida saludable · apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura · artes y experiencias estéticas.

Tabla: campo formativo | contenido | PDA que se moviliza.

Campos formativos: Lenguajes · Saberes y pensamiento científico · Ética, naturaleza y sociedades · De lo humano y lo comunitario.

Verificación: cada PDA que se escriba debe poder señalarse en al menos una actividad de la sección 5.

3 • Integración de las cinco áreas STEAM → criterio A1

STEAM no se enseña por separado, se vive de forma integrada. Escriba qué harán los alumnos en cada área dentro de este mismo proyecto. Si alguna casilla le cuesta, revise el diseño: probablemente esa área no está realmente presente.

Área	Verbo	Pregunta que debe responder
C Ciencia	Explorar	¿Qué van a observar, preguntar o poner a prueba?
T Tecnología	Usar herramientas	¿Qué herramientas usarán? Pueden ser digitales o no: lupa, cámara, báscula, tableta.
I Ingeniería	Crear soluciones	¿Qué van a construir para resolver el problema?
M Matemáticas	Medir y analizar	¿Qué van a contar, medir, comparar o registrar en una tabla?
A Arte	Expresar y construir	¿Cómo comunican su idea? El arte es el vehículo del mensaje, no la decoración final.

Ejemplo • preescolar. Proyecto del huerto. Ciencia: observan qué le pasa a una planta sin agua durante una semana. Tecnología: usan una regadera graduada y la cámara de la tableta para fotografiar los cambios. Ingeniería: construyen un avisador de riego con material reciclado. Matemáticas: llevan una tabla de cuántos días se regó y cuentan las hojas caídas. Arte: dibujan «la planta triste» y «la planta contenta» para explicar a los demás grupos por qué importa regar.

4 • Problema real y vínculo comunitario → criterio C3

El proyecto debe partir de algo que pasa en la escuela, la casa o la colonia; no de un tema del programa. Anclarlo a un Objetivo de Desarrollo Sostenible da a los alumnos la escala de lo que están haciendo.

Campos: situación del entorno (qué ocurre, dónde se observó, a quién afecta) · ODS con número y nombre · cómo se relaciona · acción que trasciende el aula.

Ejemplo • preescolar. Los niños notaron que el huerto de la escuela se seca los fines de semana. Se vincula con el ODS 2, Hambre cero, y con el ODS 12, Producción y consumo

responsables. La acción fuera del aula: instalar su avisador de riego en el huerto y enseñar a los grupos de segundo cómo usarlo.

5 · Ruta del proyecto · las cinco fases → criterios B1 a B5

Cada fase tiene su propia ficha. Diseñe las cinco antes de comenzar: la fase 5 no se improvisa al final.

Fase 1 · Empatizar — «Comprender a los demás y la situación» → B1

Antes de resolver, hay que entender a quién le duele el problema. El usuario puede ser el propio grupo, otro grupo, las familias, la comunidad o incluso el huerto visto desde quien lo cuida. Lo esencial es recoger su voz, no suponerla.

Campos: ¿quién es el usuario? · preguntas detonadoras (tres o cuatro abiertas) · actividades · cómo se registra · tiempo y organización.

Alcanza nivel 4 si: existe evidencia de que los alumnos expresaron qué sienten o qué les pasa con el problema, y esa evidencia está guardada.

Ejemplo. Salimos al huerto y preguntamos: ¿qué le está pasando a las plantas?, ¿cómo se sentiría la planta si pudiera hablar?, ¿por qué se nos olvida regarlas? Anotamos sus respuestas literales en el pizarrón y les pedimos dibujar «la planta triste». Guardamos los dibujos y una foto del pizarrón.

Fase 2 · Definir — «Identificar el problema» → B2

Del diálogo anterior surge un enunciado. Escríbalo con el grupo, con sus palabras, y déjelo a la vista durante todo el proyecto: es la brújula a la que van a volver.

Campos: enunciado «Nuestro problema es que ____ porque ____» · cómo se construye con ellos · dónde quedará visible · tiempo.

Alcanza nivel 4 si: el enunciado existe por escrito, está redactado en lenguaje de los alumnos y permanece visible durante todo el proyecto.

Ejemplo. Leemos juntos las respuestas del pizarrón y buscamos la que se repite. Construimos la frase: «Nuestro problema es que las plantas se marchitan porque nadie se acuerda de regarlas el viernes». La escribimos en una cartulina grande que queda pegada junto al calendario.

Fase 3 · Idear — «Pensar en soluciones» → B3

Aquí la cantidad importa más que la calidad. Pida varias ideas por equipo antes de elegir, y haga explícito el criterio con el que eligen: eso es pensamiento crítico, no capricho.

Campos: consigna de ideación · cuántas ideas se piden y cómo se registran · criterio de selección · tiempo.

Alcanza nivel 4 si: quedan registradas varias ideas distintas por equipo y está documentado por qué se eligió una.

Ejemplo. En equipos de cuatro: «¿Qué podríamos inventar para que nadie olvide regar?». Cada equipo dibuja tres ideas. Salieron una maceta que habla, un robot que avisa y un juego de turnos con gafetes. Votamos con la pregunta: ¿cuál ayuda más a la planta y cuál podemos construir con lo que tenemos?

Fase 4 • Prototipar — «Crear y construir una solución» → B4

Prototipo de baja fidelidad: no buscamos algo bonito, sino algo que explique cómo funciona la idea. Puede ser un dibujo detallado, una maqueta con material reciclado, una escena actuada o una simulación. Lo construyen los alumnos, no las familias.

Campos: qué van a construir · materiales · preguntas guía durante la construcción (¿cómo funciona paso a paso?, ¿qué partes tiene?, ¿qué hace el usuario y qué hace tu invento?) · cómo se documenta · tiempo.

Alcanza nivel 4 si: el prototipo explica su propio funcionamiento y hay fotografías de los alumnos construyéndolo.

Ejemplo. Con vasos, cartón y colores construyen su idea. Antes de empezar preguntamos a cada equipo: ¿qué partes tiene tu invento?, ¿qué hace el niño y qué hace el invento? Un equipo arma un «semáforo del riego» que se cambia de color cada día; otro prepara una escena donde la maceta pide agua a gritos. Fotografiamos el antes, el durante y el después.

Fase 5 • Evaluar — «Ver si funciona» → B5

La fase que más se omite y la que más enseña. No se trata de calificar el prototipo, sino de ver cómo interactúa el usuario con la idea, y cambiar algo en consecuencia. Sin ajuste no hubo evaluación: hubo exhibición.

Campos: cómo se pone a prueba (quién lo usa, cuándo, cuánto tiempo) · qué se va a medir o contar · preguntas de la prueba · cómo se registra el ajuste · tiempo.

Alcanza nivel 4 si: el prototipo se usó de verdad, se registró qué pasó y hay evidencia de al menos un cambio derivado de la prueba.

Ejemplo. Probamos los inventos una semana real en el huerto y contamos en una tabla cuántos días se regó. El equipo del semáforo descubrió que nadie lo veía porque estaba dentro del salón: lo movieron a la puerta y volvieron a contar. Guardamos la tabla de las dos semanas y una foto del semáforo en su lugar viejo y en el nuevo.

6 • Producto y socialización → criterios C1 y C2

El producto debe ser autoría real de los alumnos y estar a la altura de su nivel. La socialización no es una exposición de trabajos: es explicar a alguien el problema, la idea y cómo funciona.

Cuidado. Si el producto lo elaboran principalmente las familias, deja de ser evidencia de aprendizaje.

Nivel	Prototipo esperado	Socialización esperada
Preescolar	Dibujo, maqueta con material reciclado, escena actuada o simulación con juguetes	Explicación oral breve ante otro grupo o las familias; cartel colectivo
Primaria	Maqueta funcional simple o prototipo que muestra partes y funcionamiento	Pitch de equipo ante otros grupos; campaña interna
Secundaria	Prototipo funcional o modelo a escala, con medición y datos	Pitch ante la comunidad escolar, con argumentación del problema y del ODS
Preparatoria	Prototipo iterado con validación de usuario y análisis de viabilidad	Presentación pública con evidencia de impacto y propuesta de continuidad

Formato del pitch: «Nuestro problema era..., nuestra solución es..., funciona así...».

7 • Evidencias que voy a recolectar

Decida ahora qué va a guardar. La rúbrica se aplica sobre evidencias: lo que no quedó documentado, para efectos de la valoración, no ocurrió.

Registro de saberes previos y diálogos iniciales · dibujos o entrevistas de la fase Empatizar · enunciado del problema escrito o fotografiado · lluvia de ideas de cada equipo · fotografías del proceso de construcción · fotografías del prototipo terminado · tabla de datos o conteo de la prueba · versión inicial y versión ajustada · video o fotografías del pitch · bitácora o registros de los alumnos · producto final · evidencia de la acción comunitaria.

8 • Ajustes razonables y recursos

Ajustes razonables: qué alumnos requieren apoyo específico, en qué fase, y cómo participarán.

Recursos y materiales: material reciclado, herramientas, recursos digitales, apoyos de la comunidad.

9 • Apoyo con Inteligencia Artificial → criterio D1

Opcional, pero si se usa, debe documentarse. La IA sirve para generar un borrador y adaptarlo; la decisión pedagógica sigue siendo del docente.

Estructura de prompt en cuatro partes:

- **Rol** — «Actúa como experto en pedagogía STEAM y diseño curricular para educación...»
- **Contexto** — nivel, grado, campo formativo, PDA, características del grupo.
- **Tarea** — qué se necesita exactamente: una actividad, una adaptación, un instrumento, materiales.
- **Formato** — cómo se quiere la respuesta: por fases de Design Thinking, con tiempos, con materiales reciclados.

Campo obligatorio: **qué cambié de lo que me devolvió**. Ese campo distingue el uso crítico del copiado.

10 • Reflexión al cierre → criterio D2

Se llena al terminar la implementación, no al planear.

1. ¿Qué funcionó y qué no? Señale una evidencia concreta que lo demuestre.
 2. ¿Qué cambios necesito hacer en mi práctica para integrar mejor las metodologías activas?
 3. ¿Qué haré distinto en la próxima implementación?
-

Anexo • Lista de verificación antes de entregar

Criterio	Verifico que...
A1	Puedo señalar en mi planeación qué se explora, con qué herramientas, qué se construye, qué se mide y cómo se expresa.
A2	Cada PDA que declaré aparece efectivamente en alguna actividad.
B1	Guardé evidencia de lo que los alumnos dijeron o sintieron sobre el problema.
B2	El enunciado del problema está escrito con sus palabras y estuvo visible.
B3	Tengo registro de varias ideas por equipo y de por qué se eligió una.
B4	El prototipo lo hicieron los alumnos y explica cómo funciona.

B5	El prototipo se probó de verdad y hay evidencia de un ajuste posterior.
C1	El producto corresponde a lo esperado para mi nivel educativo.
C2	Los alumnos —no yo— explicaron su solución a alguien.
C3	El proyecto partió del entorno y se vinculó a un ODS.
D1	Si usé IA, documenté el prompt y qué adapté.
D2	Escribí mi reflexión de cierre con referencia a evidencias concretas.

Fundamentación DUA del enfoque STEAM y comunitario

Esta sección cierra todo material producido en el marco de la capacitación «Misión Rescate del Huerto». Se reproduce íntegra al final de cada planeación.

Base teórica. Guía DUA 3.0 (CAST, 2024) — udlguidelines.cast.org

Idea central. Un proyecto comunitario y STEAM como «Misión Rescate del Huerto» no necesita agregarse el Diseño Universal para el Aprendizaje por fuera: su propia estructura ya encarna los tres principios de la Guía DUA 3.0.

¿Por qué el DUA explica este tipo de proyectos? La meta del DUA es formar un aprendiz «con propósito y reflexivo, ingenioso y auténtico, estratégico y orientado a la acción». Un huerto escolar cumple esa autenticidad de forma natural: el problema es real —las plantas se marchitan de verdad—, la audiencia es real —la comunidad escolar— y la acción tiene una consecuencia tangible.

Empatizar + Definir → Compromiso (el «porqué»). Ponerse en el lugar del usuario —el niño que riega o no riega— es Compromiso en su forma más pura: antes de resolver algo hay que sentirse parte del problema. Que los niños identifiquen por qué les importa el huerto —«su» planta, «su» espacio— refuerza el sentido de pertenencia que pide este principio.

Idear → Representación (el «qué»). Generar la idea más creativa posible —maceta que «habla», robot que avisa, juego para recordar regar— obliga a explorar el problema desde distintos lenguajes: mecánico, narrativo, lúdico. El carácter STEAM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas— hace este principio casi automático.

Prototipar → Acción y Expresión (el «cómo»). «No buscamos algo bonito, sino algo que explique cómo funciona la idea» es Acción y Expresión bien entendida: no se evalúa la destreza motriz fina de quien dibuja mejor, sino si logró comunicar su solución. Ofrecer vías equivalentes —dibujo, sketch o actuación, simulación— permite que ningún niño quede fuera por su forma preferida de expresarse.

Evaluar → cierre del ciclo. «No es decir si está bien o mal, es ver cómo interactúa el usuario con la idea» encaja con el énfasis de la Guía 3.0 en la autogestión reflexiva del aprendiz: se evalúa el proceso de ajuste, no un resultado fijo.

Lo comunitario como amplificador del Compromiso. Un proyecto que sale del salón hacia la escuela o el barrio convierte el sentido de pertenencia en algo verificable: el niño ve el efecto real de su prototipo en una planta, o ve su cartel pegado en un pasillo real. Esa visibilidad pública conecta identidad, propósito y acción en un solo evento observable.

Correspondencia entre las fases y los principios

Fase del proyecto	Principio DUA	Qué se activa
Empatizar · Definir	Compromiso	Relevancia, autenticidad, pertenencia, sentido de propósito
Idear	Representación	Múltiples lenguajes sobre un mismo problema: mecánico, narrativo, lúdico
Prototipar	Acción y expresión	Vías equivalentes para comunicar la solución, sin privilegiar una destreza
Evaluar	Autogestión reflexiva	Se valora el proceso de ajuste, no un resultado fijo
Socialización comunitaria	Compromiso amplificado	Pertenencia verificable: el efecto del trabajo se ve en un espacio real

Qué implica para la práctica docente

No se trata de añadir adaptaciones al final de la planeación, sino de reconocer que un proyecto bien diseñado ya ofrece múltiples puertas de entrada. El trabajo del docente es no cerrarlas: permitir que un alumno explique su prototipo actuando en lugar de escribiendo, o que registre con dibujos en lugar de con texto, no es una concesión, es el diseño funcionando como fue pensado.

Nota sobre los niveles educativos. En secundaria y preparatoria el DUA no se exige como requisito de la planeación. Planearlo así no representa ningún inconveniente —al contrario— y en este formato ya viene incorporado en la estructura del proyecto: no hay que agregar nada por separado.

Licencia y créditos

Kit STEAM — Versión 1.0 · Septiembre de 2026

Rol	Persona
Diseño y desarrollo	Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico

Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez · Ing. Daniel Millan Alcantara · Mtra. Emarinia Angulo Camacho · Mtra. Miriam Melero Hernández

Revisión y validación

Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos

Ing. Daniel Millan Alcantara · Dra. Verónica Rojas Mendizábal

Institución

CETYS - Universidad

Contacto

emmanuelle.ruelas@cetys.mx

Esta obra se distribuye bajo licencia **Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)** —

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Usted puede compartir y adaptar este material, incluso con fines comerciales, siempre que dé crédito de manera adecuada, indique si se hicieron cambios, y distribuya cualquier obra derivada bajo esta misma licencia.

Cómo citar. Ruelas Gómez, E. (2026). *Kit STEAM para el diseño de proyectos de aula*.

Versión 1.0. CC BY-SA 4.0.

Este material cita, sin reproducir, las Directrices del Diseño Universal para el Aprendizaje 3.0 (CAST, 2024) y la Guía de Consulta del DSM-5. Los derechos de esas obras corresponden a sus titulares y no quedan cubiertos por esta licencia.